

# 역기구학 Day2 DH 파라미터 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

## 목차

1. DH 파라미터
  - 1.1 파라미터 4개
  - 1.2 좌표계 붙이는 방식
  - 1.2 DH 변환 행렬
2. Classical DH 와 Modified DH
3. 예제 1: 2링크 평면 로봇
4. 예제 2: 3자유도 공간 로봇
5. 정리

## DH 파라미터

DH parameter는 DH 변수 혹은 Denavit-Hartenberg parameter라고도 부른다. 이는 보통 표로 제공된다. 이 표에는 각 관절의 각도와 링크의 길이가 적혀있다. 그리고 이 각도와 길이를 가지고 Forward Kinematics를 쉽게 계산한다.

다시 말해 우리는 FK는 동차변환 행렬을 순서대로 곱해서 구했다. 그런데 각 관절에 좌표계를 어떻게 붙일지 정해진 규칙이 없으면 사람마다 좌표계가 달라지고, 행렬도 달라질 것이다. DH 표기법은 이 문제를 해결한다. 정해진 규칙으로 좌표계를 붙여서 방식이 제각각인 부분을 해결한다.

### 1.1 파라미터4개

|       |             |           |                         |
|-------|-------------|-----------|-------------------------|
| theta | joint angle | z축 둘레로 회전 | 이전 x축에서 다음 x축 까지 돌아간 각도 |
| d     | link offset | z축 따라 이동  | 이전 x축에서 다음 x축 까지 z방향 거리 |
| a     | link length | x축 따라 이동  | 두 z축(관절 축) 사이의 최단 거리    |
| alpha | link twist  | x축 둘레로 회전 | 두 z축이 서로 비틀어진 각도        |

4개 중 관절이 움직일 때 바뀌는 값은 하나뿐이다. 회전 관절이면  $\theta$ 가 변수이고 나머지  $d$ ,  $a$ ,  $\alpha$ 는 로봇 모양으로 정해진 상수이다. 직동 관절이면  $d$ 가 변수가 된다. 따라서 DH 표를 보면 어떤 값이 모터로 바뀌는 값이고 어떤 값이 로봇 설계로 고정된 값인지 한눈에 구분된다.

### 1.2 좌표계 붙이는 규칙

DH의 핵심은 좌표계를 붙이는 규칙이다.

첫 번째, z축은 관절 축에 맞춘다. 회전 관절이면 회전축, 직동 관절이면 움직이는 방향이 z축이 된다.

두 번째, x축은 이전 z축과 현재 z축에 공통으로 수직인 선 방향으로 잡는다. 두 z축이 한 점에서 만나면 두 축에 모두 수직인 방향으로 잡는다.

세 번째, y축은 따로 정하지 않고 오른손 법칙으로 나머지를 채운다.

네 번째, 원점은 x축과 z축이 만나는 점이다.

### 1.3 DH 변환 행렬

위 네 동작을 순서대로 곱하면 한 링크의 동차변환 행렬이 나온다.

$$T = \text{Rot}_z(\theta) \cdot \text{Trans}_z(d) \cdot \text{Trans}_x(a) \cdot \text{Rot}_x(\alpha)$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \cdot \cos\alpha & \sin\theta \cdot \sin\alpha & a \cdot \cos\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \cdot \cos\alpha & -\cos\theta \cdot \sin\alpha & a \cdot \sin\theta \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

행렬 모양은 항상 이 틀로 고정이고 DH 표의 한 줄 값만 넣으면 된다. 로봇 전체의 FK는 이 행렬을 베이스부터 끝단까지 순서대로 곱해서 구한다.

$$T_{0n} = T_{01} \cdot T_{12} \cdot \dots \cdot T_{(n-1)n}$$

결국 DH를 쓰면 FK는 표 채우기 + 행렬 곱하기로 끝나는 기계적인 작업이 된다.

## 2. Classical DH 와 Modified DH

DH에는 두 가지 버전이 있다. 원래 방식인 Classical DH와 Modified DH이다.

차이는 좌표계를 관절의 어느 쪽에 붙이느냐이다. Classical은 i번 좌표계를 i+1번 관절 축에 붙이고, Modified는 i번 관절 축에 그대로 붙인다. 그래서 변환 순서도 달라진다.

$$\text{Classical: } T = \text{Rot}_z(\theta_i) * \text{Trans}_z(d_i) * \text{Trans}_x(a_i) * \text{Rot}_x(\alpha_i)$$

$$\text{Modified: } T = \text{Rot}_x(\alpha_{(i-1)}) * \text{Trans}_x(a_{(i-1)}) * \text{Rot}_z(\theta_i) * \text{Trans}_z(d_i)$$

어느 쪽이 맞고 틀린 건 아니지만 표의 숫자와 행렬이 달라지기 때문에 절대 섞어 쓰면 안 된다. 다른 자료의 DH 표를 가져올 때는 어떤 방식인지 먼저 확인해야 한다.

## 3. 예제 1: 2링크 평면 로봇

예제를 통해서 감을 더 잡아보자.

링크 길이가 L1, L2인 평면 2관절 팔을 생각해보자. 두 관절 축이 모두 종이를 뚫고 나오는 방향이라 서로 평행하다. 따라서 비틀림  $\alpha = 0$ 이고 z방향으로 떨어진 거리도 없어서  $d = 0$ 이다. 공통 수직선은 링크 자체가 되므로 a는 링크 길이가 된다.

| 링크 | 세타  | d | a  | 알파 |
|----|-----|---|----|----|
| 1  | 세타1 | 0 | L1 | 0  |
| 2  | 세타2 | 0 | L2 | 0  |

각 줄을 1.3의 행렬에 넣으면  $\alpha = 0$ 이라  $\cos\alpha = 1$ ,  $\sin\alpha = 0$ 이 되어 행렬이 단순해진다.

$$T_{01} = \begin{bmatrix} c1 & -s1 & 0 & L1*c1 \\ s1 & c1 & 0 & L1*s1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_{12} = \begin{bmatrix} c2 & -s2 & 0 & L2*c2 \\ s2 & c2 & 0 & L2*s2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

두 행렬을 곱하자.

$$T_{02} = \begin{bmatrix} c12 & -s12 & 0 & L1*c1 + L2*c12 \\ s12 & c12 & 0 & L1*s1 + L2*s12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4열이 끝단 위치이고 왼쪽 위 3x3이 끝단 방향이다.

$$x = L1*\cos\theta1 + L2*\cos(\theta1+\theta2)$$

$$y = L1*\sin\theta1 + L2*\sin(\theta1+\theta2)$$

기하학적으로 삼각형 그려서 구한 FK와 같은 결과가 나온다. 회전 부분이  $\theta1+\theta2$ 로 합쳐지는 것도 눈여겨볼 점이다. 축이 평행한 관절들은 각도가 그냥 더해진다는 뜻이다.

#### 4. 예제 2: 3자유도 공간 로봇

평면 로봇은  $\alpha$ 가 전부 0이라 DH의 장점이 잘 안 보인다. 그래서 베이스가 좌우로 돌고(yaw) 그 위에 어깨, 팔꿈치가 위아래로 도는(pitch) 3자유도 팔을 보자.

1번 관절은 세로축, 2번 관절은 가로축이라 두 축이 90도 비틀어져 있다. 여기서 알파 = 90도가 처음 등장한다. 베이스 높이는  $d1$ 이다. 2, 3번 관절은 서로 평행하니 예제 1과 똑같다.

| 링크 | 세타  | d    | a    | 알파  |
|----|-----|------|------|-----|
| 1  | 세타1 | $d1$ | 0    | 90도 |
| 2  | 세타2 | 0    | $L2$ | 0   |
| 3  | 세타3 | 0    | $L3$ | 0   |

세 행렬을 곱해서 정리하면 끝단 위치는

$$x = \cos\theta1 * (L2*\cos\theta2 + L3*\cos(\theta2+\theta3))$$

$$y = \sin\theta1 * (L2*\cos\theta2 + L3*\cos(\theta2+\theta3))$$

$$z = d1 + L2*\sin\theta2 + L3*\sin(\theta2+\theta3)$$

식을 보면 괄호 안은 예제 1의 2링크 식 그대로이다. 쉽게 말해 2, 3번 관절로 팔을 뻗는 거리와 높이를 정하고, 1번 관절로 그 평면을 통째로 돌리는 구조이다. 알파 = 90도 한 줄이 평면을 세우는 역할을 한다.

휴머노이드 다리도 비슷하게 볼 수 있다. 엉덩이 pitch, 무릎, 발목 피치 세 축은 서로 평행해서 알파 = 0인 평면 체인이 되고, 엉덩이 요,를 쪽은 축이 서로 수직으로 교차해서  $a = 0$ , 알파 =  $\pm 90$ 도가 된다.

#### 5. 정리

DH 파라미터는 로봇의 각 관절에 좌표계를 붙이는 규칙이다. 규칙 없이 좌표계를 붙이면 사람마다 좌표계가 달라지고 행렬도 달라지지만, DH는 z축은 관절 축에, x축은 두 z축의 공통 수직선에 맞추도록 정해서 이 문제를 해결한다.

좌표 변환을  $\theta$ ,  $d$ ,  $a$ ,  $\alpha$  4개만으로 표현할 수 있다. 이 중 관절이 움직이면서 바뀌는 값은 하나뿐이고, 회전 관절이면  $\theta$ , 직동 관절이면  $d$ 가 변수가 된다. 나머지 값들은 로봇의 생김새로 정해지는 상수이다.

DH 표만 채우면 각 줄을 정해진 행렬 틀에 넣고 순서대로 곱해서 순기구학을 구할 수 있다. 예제 1에서는 평행한 두 관절의 각도가 그냥 더해지는 것을 확인했고, 예제 2에서는 알파 = 90도 한 줄이 팔이 움직이는 평면을 세워주는 역할을 하는 것을 확인했다. 관절 수가 많아져도 표가 길어질 뿐 푸는 방법은 똑같다는 것이 DH의 가장 큰 장점이다.

다만 DH에는 Classical 방식과 Modified 방식이 있고, 둘은 좌표계를 붙이는 위치와 곱하는 순서가 달라서 표의 값도 달라진다. 따라서 다른 자료의 DH 표를 가져다 쓸 때는 어떤 방식

인지 먼저 확인해야 한다.

휴머노이드의 다리도 결국 관절이 이어진 체인이므로 DH 표로 정리할 수 있다. 이렇게 순기구학 식을 세워두면, 이를 거꾸로 풀어 원하는 발 위치에 맞는 관절 각도를 구하는 역기구학으로 이어갈 수 있다.